Declaração de Uso de Inteligência Artificial Generativa

Atividade Streamlit AVD – 2026.2 - Dashboards com Streamlit Aulas 21 a 23

Preencha este documento individualmente, assine e entregue em PDF como `prompts/DECLARACAO_IA.pdf` no repositório e no Classroom. A declaração é obrigatória **mesmo que o você não tenha usado IA** e deve estar **assinada** (manuscrita ou digital, ex.: gov.br).

Ela vale 0,5 ponto na rubrica da atividade; **declaração ausente ou sem assinatura = nota ZERO no projeto**.

Vale ressaltar que essa atividade é **individual**.

1. Identificação

Turma	☒ 5A ☐ 5B
Nome Completo	William de Souza Bezerra
E-mail	william.bezerra0510@gmail.com
Repositório (link)	_____ *(repositório ainda não publicado no GitHub em 02/11/2026; preencher após o push)*
Data de entrega	02/11/2026

2. Diretrizes (leiam antes de usar qualquer ferramenta)

Permitido, desde que registrado na Seção 5:

- Usar a Skill oficial do Streamlit (streamlit skills) para orientar a IA a gerar código no padrão correto da biblioteca.
- Gerar o esqueleto do `app.py` a partir do seu rascunho de layout, usando o Template de Prompt (Contexto, Entrada, Restrições, Formato de saída). Essa etapa faz parte da própria atividade (Aula 21).
- Apoio na criação de identidade visual e/ou apoio na otimização da interface do dashboard.
- Tirar dúvidas conceituais sobre Streamlit, Python, pandas, Git etc., como um tutor.
- Apoio com a sintaxe de bibliotecas de visualização (Altair, Plotly, Seaborn, matplotlib): o código que desenha o gráfico, não a escolha do gráfico nem a interpretação dele.
- Entender mensagens de erro e depurar código (local ou do deploy).
- Revisar a ortografia e clareza do README e de textos escritos por você.

Proibido:

- Deixar que a IA escolha, proponha ou justifique sozinha as métricas do Dashboard 2. As métricas podem ser calculadas com apoio de IA, mas a escolha de quais usar e por quê precisa ser sua, validada individualmente e consistente com o que você escreveu em entregas/justificativa-metricas.md.
- Pedir que a IA interprete os dados, escreva a justificativa das métricas ou tire conclusões sobre o seu dataset em seu lugar.
- Entregar qualquer trecho de código que você não saiba explicar. Inclusive o esqueleto do app.py gerado via IA/Skill.
- Omitir o uso de IA ou da Skill do Streamlit.

Obrigatório:

- Declarar se usou ou não a Skill oficial do Streamlit (streamlit skills)
- obrigatório mesmo que o único uso de IA tenha sido gerar o esqueleto do app.py com ela.
- Entregar esta declaração preenchida e assinada, mesmo que você não tenha usado IA.
- Marcar no código todo trecho feito com apoio de IA: # [IA] <ferramenta> – <finalidade>.
- Registrar cada uso na Seção 5 OU compartilhar os links (ou arquivos) das conversas completas com a professora (única forma de dispensar o registro bloco a bloco)

Situação	Consequência
Uso declarado e dentro das diretrizes	Sem desconto.
Uso proibido, porém declarado	Itens afetados avaliados como “Não entregue”.
Uso não declarado, ou código/análise que você não sabe explicar	**Nota ZERO no projeto.**
Declaração ausente ou sem assinatura	**Nota ZERO no projeto.**

Na dúvida sobre se um uso é permitido, pergunte à professora antes de usar.

3. Declaração geral (marque uma opção)

☐ Não utilizei nenhuma ferramenta de IA generativa em nenhuma etapa do projeto.

☒ Utilizei IA generativa e registrei todos os usos nas Seções 4 a 6 (links das conversas ou blocos de registro). *Observação: parte dos usos não se enquadra na lista de “Permitido” da Seção 2 (rascunhos de layout gerados pela IA e rascunho do texto da justificativa das métricas); esses usos estão declarados de forma explícita nos Usos nº 2 e nº 4 da Seção 5.*

4. Ferramentas utilizadas

Ferramenta (ex.: ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude)	Versão / plano	Em que parte da atividade (exemplo: esqueleto do app.py, Dashboard 2, deploy)
Claude Code (Anthropic), via CLI no terminal, na raiz do projeto	Modelo Claude Opus 5.5	Tratamento do dataset (`notebooks/tratamento-carros.ipynb`), `app.py` completo (esqueleto, Dashboard 1 e Dashboard 2), cache em `src/data_loader.py`, tema em `.streamlit/config.toml`, rascunhos de layout, rascunho da justificativa das métricas, README, orientação de Git e esta declaração.
ChatGPT (OpenAI)	Não registrada	Apoio na EDA da Aula 11 (`notebooks/eda.ipynb`), usada como base da atividade; o uso já está declarado no próprio notebook.
Skill oficial do Streamlit (streamlit skills)	—	**Não utilizada.** O comando *streamlit skills* não foi executado; não existem as pastas `.claude/skills/` nem `.agents/skills/` no projeto.

5. Registro de usos

Lembrete obrigatório: se você usou a Skill oficial do Streamlit (streamlit skills) em qualquer momento, mesmo só para gerar o esqueleto do app.py, registre esse uso abaixo. Isso vale independentemente de qualquer outro uso de IA.

Skill do Streamlit: não utilizada (ver Seção 4).

Opção A (sugerida) – link ou arquivo de transcrição completa anexado.

O Claude Code (CLI) não gera link de conversa. As transcrições completas de cada sessão foram salvas localmente em `~/.claude/projects/` (pasta deste projeto) e são anexadas como arquivos .jsonl:

Nº	Parte	Ferramenta	Link ou arquivo anexado
1	Entendimento da atividade, tratamento dos dados e construção do app	Claude Code (Opus 5.5)	`0af768cb-50c9-48e8-bc31-aca48c025b84.jsonl`
2	Execução local do app (streamlit run) e próximos passos	Claude Code (Opus 5.5)	`ecb8d9e8-8617-4ebe-b0a6-a2252e276ca8.jsonl`
3	Ajuste do layout dos dashboards e rascunhos de layout	Claude Code (Opus 5.5)	`d68a7ef4-15a7-4957-97e4-57a9fbe44477.jsonl`

4	Orientação de commit/push e histórico de commits (Git)	Claude Code (Opus 5.5)	`dc802612-b568-4dca-8655-1d6ff950ca2c.jsonl`
5	Checagem de consistência dos arquivos com o dataset	Claude Code (Opus 5.5)	`a5f92466-54c0-4c81-b671-854858e1feb8.jsonl`
6	Revisão final contra o enunciado (Dashboards 1 e 2, README)	Claude Code (Opus 5.5)	`7a43e355-f672-414c-92f5-483b39e33ff8.jsonl`
7	Geração desta Declaração de Uso de IA em PDF	Claude Code (Opus 5.5)	`57fd6ef1-2918-4295-9955-200f8cff0558.jsonl`
8	EDA da Aula 11 (base da atividade)	ChatGPT	Declarado em notebooks/eda.ipynb (sem link registrado)

Opção B – registro bloco a bloco.

Além das transcrições, cada uso relevante está resumido abaixo. Todas as sessões ocorreram em **02/11/2026**.

Uso nº 1	
Data	02/11/2026
Ferramenta	Claude Code – modelo Claude Opus 5.5 (CLI)
Parte da atividade (arquivo ou seção)	Entendimento da atividade; leitura do modelo do professor e do repositório de referência.
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Tirar dúvidas conceituais, como um tutor.
O que foi pedido (resumo do prompt)	"quero que você leia todos os arquivos e me responda uma coisa, consegue ler repositórios de github?"; "aqui o path e leia e me explique o que fazer com base nesse repositório: https://github.com/Lucasmenezes08/AVD-20262-pratica-streamlit".
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	Aproveitada a explicação do ROTEIRO.md (o que fazer nas Aulas 21, 22 e 23). O repositório do colega foi usado só como referência da estrutura da atividade.
Como você verificou que estava correto	Conferência com o ROTEIRO.md e o README do modelo do professor.
Link ou anexo da conversa	`0af768cb-50c9-48e8-bc31-aca48c025b84.jsonl`

Uso nº 2	
Data	02/11/2026
Ferramenta	Claude Code – modelo Claude Opus 5.5 (CLI)
Parte da atividade (arquivo ou seção)	notebooks/tratamento-carros.ipynb, data/clean/dataset.csv, app.py (esqueleto, Dashboard 1 e Dashboard 2), src/data_loader.py, .streamlit/config.toml, entregas/justificativa-metricas.md.
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Esqueleto do app.py; sintaxe de gráficos Altair; identidade visual (tema). *Rascunho do texto da justificativa das métricas: fora dos itens permitidos (declarado).*
O que foi pedido (resumo do prompt)	"eu tenho um dataset aqui: https://www.kaggle.com/code/ceydalgz/car-dataset/notebook"; "sim, pode seguir"; "o que falta agora"; "o notebook foi baixado agora, ele está em downloads"; "não teria como você fazer tudo isso para mim?".
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	**Aceito:** notebook de tratamento; app.py com sidebar (seletor de variáveis, toggle de câmbio, sliders), heatmap de Spearman e histogramas em Altair, KPIs com st.metric e cross-filter; @st.cache_data; tema; rascunho da justificativa. **Modificado:** o primeiro tratamento removia outliers de km e linhas com ausentes; foi refeito para seguir a minha EDA (outliers mantidos, imputação pela mediana, mesmos nomes de colunas e VARS_QUANT).
Como você verificou que estava correto	Comparação do tratamento com as decisões da minha EDA (notebooks/eda.ipynb) e execução do app.
Link ou anexo da conversa	`0af768cb-50c9-48e8-bc31-aca48c025b84.jsonl`

Uso nº 3	
Data	02/11/2026
Ferramenta	Claude Code – modelo Claude Opus 5.5 (CLI)
Parte da atividade (arquivo ou seção)	Execução do app.py local.
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Entender mensagens de erro e depurar código (local).
O que foi pedido (resumo do prompt)	"Poderia fazer o streamlit run"; "e agora?".
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	A IA iniciou o app com o Python do venv do projeto (http://localhost:8501) e listou os testes de borda do ROTEIRO.md e as entregas pendentes.
Como você verificou que estava correto	App aberto no navegador em http://localhost:8501.
Link ou anexo da conversa	`ecb8d9e8-8617-4ebe-b0a6-a2252e276ca8.jsonl`

Uso nº 4	
Data	02/11/2026
Ferramenta	Claude Code – modelo Claude Opus 5.5 (CLI)
Parte da atividade (arquivo ou seção)	app.py (layout dos dois dashboards), entregas/rascunho-dashboard1.png, entregas/rascunho-dashboard2.png, entregas/justificativa-metricas.md.
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Otimização da interface do dashboard. *Geração dos rascunhos de layout por IA: fora dos itens permitidos (declarado).*
O que foi pedido (resumo do prompt)	"estou com problemas para criar os dashboards, quero fazer ele iguais só que com os meus dados, porém estou recebendo um diferente"; "quis comparar com esse repositório: https://github.com/Lucasmenezes08/AVD-20262-pratica-streamlit/tree/main/entregas"; "não, apenas quero rascunhos prontos".
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	**Aceito:** app.py reorganizado com a mesma estrutura de layout do repositório de referência, usando os meus dados (heatmap só com a metade inferior, toggle "Distinguir por Câmbio", filtros de cidade, combustível e histórico de donos, KPIs com delta "vs mercado"); correção de espaçamento do título dos filtros; os dois rascunhos de layout em PNG foram **gerados pela IA**; justificativa atualizada para os novos gráficos.
Como você verificou que estava correto	Testes com 0, 1, 2 e 3 variáveis, toggle de câmbio e filtro de donos sem erro.
Link ou anexo da conversa	`d68a7ef4-15a7-4957-97e4-57a9fbe44477.jsonl`

Uso nº 5	
Data	02/11/2026
Ferramenta	Claude Code – modelo Claude Opus 5.5 (CLI)
Parte da atividade (arquivo ou seção)	Git (commit e publicação no GitHub).
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Tirar dúvidas conceituais sobre Git.
O que foi pedido (resumo do prompt)	"como faço o commit daqui para o meu github"; "faça um track de commits quero que me informe os usuários".
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	Aproveitado o passo a passo (criar repositório vazio, commit, push). Histórico: 1 commit (c2a9c00) de William de Souza Bezerra, com Claude Opus 5.5 como coautor (Co-Authored-By).
Como você verificou que estava correto	Conferência com git log e git status.
Link ou anexo da conversa	`dc802612-b568-4dca-8655-1d6ff950ca2c.jsonl`

Uso nº 6	
Data	02/11/2026
Ferramenta	Claude Code – modelo Claude Opus 5.5 (CLI)
Parte da atividade (arquivo ou seção)	Todos os arquivos do projeto (documentação, notebooks, app).
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Revisar a clareza dos textos; depuração.
O que foi pedido (resumo do prompt)	"faça uma checagem de todos os arquivos e quero que você me diga se tem dados diferentes do que está relacionado ao meu dataset".
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	A IA conferiu os números citados na documentação contra o data/clean/dataset.csv e apontou trechos que não correspondiam ao dataset de carros.
Como você verificou que estava correto	Comparação dos números com o dataset.csv.
Link ou anexo da conversa	`a5f92466-54c0-4c81-b671-854858e1feb8.jsonl`

Uso nº 7	
Data	02/11/2026
Ferramenta	Claude Code – modelo Claude Opus 5.5 (CLI)
Parte da atividade (arquivo ou seção)	app.py (Dashboards 1 e 2), README.md, entregas/justificativa-metricas.md, prompts/declaracao-uso-ia.md.
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Sintaxe de gráficos Altair; revisar a clareza do README.
O que foi pedido (resumo do prompt)	Colei o enunciado da atividade (requisitos dos dois dashboards, visuais mínimos, testes do app publicado e entregáveis) e pedi: "com base nisso mais a Declaração de Uso de IA que quero que você responda e adicione a esse projeto".
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	**Aceito:** 3º gráfico do Dashboard 2 (preço mediano por idade, Manual × Automático); grade com um histograma por variável no Dashboard 1; README (dashboards, dados sensíveis, checklist). **Modificado:** a linha do Manual usa a cor de destaque do tema, porque a cor clara ficava quase invisível. **Rejeitado:** deploy e link do app feitos pela IA (ficam comigo, com a minha conta).
Como você verificou que estava correto	Teste automatizado com streamlit.testing (AppTest): as duas abas carregam, 4 KPIs e 7 sliders aparecem, seletor e toggle sem erro.
Link ou anexo da conversa	`7a43e355-f672-414c-92f5-483b39e33ff8.jsonl`

Uso nº 8	
Data	02/11/2026
Ferramenta	Claude Code – modelo Claude Opus 5.5 (CLI)
Parte da atividade (arquivo ou seção)	prompts/DECLARACAO_IA.pdf (esta declaração).
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Revisar a clareza de textos.
O que foi pedido (resumo do prompt)	"Quero uma Declaração de Uso de IA em pdf. Use a que foi baixada como base e coloque todos os dados que foram usados/mencionados e a turma é 5A".
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	A IA preencheu o modelo oficial a partir do histórico das sessões, do git e dos arquivos do projeto. Revisei o conteúdo antes de assinar.
Como você verificou que estava correto	Conferência das informações com as transcrições anexadas.
Link ou anexo da conversa	`57fd6ef1-2918-4295-9955-200f8cff0558.jsonl`

Uso nº 9	
Data	Aula 11 (antes de 02/11/2026)
Ferramenta	ChatGPT (OpenAI)
Parte da atividade (arquivo ou seção)	notebooks/eda.ipynb (EDA da Aula 11, base do dataset tratado).
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Apoio na análise exploratória (declarado no próprio notebook).
O que foi pedido (resumo do prompt)	Apoio na EDA do dataset de carros usados (Cars Dataset, Kaggle).
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	As decisões de tratamento da EDA (manter outliers, imputar pela mediana, criar Vehicle_Age) foram as usadas no app.
Como você verificou que estava correto	Revisão do notebook executado.
Link ou anexo da conversa	Declaração no próprio notebooks/eda.ipynb

6. Trechos de código feitos com apoio de IA

Esta seção é mais simples do que em outros projetos: o esqueleto do app.py gerado com apoio de IA (via Template de Prompt e/ou Skill do Streamlit) é uma etapa prevista da atividade, não uma exceção a justificar linha a linha. Basta marcar abaixo onde houve apoio de IA em algum nível, o detalhamento de cada uso continua nas Seções 4 e 5.

Arquivo / parte	**Teve apoio de IA?**	**Tipo de apoio (ex.: esqueleto via Skill, sintaxe de gráfico, depuração)**
app.py (esqueleto)	☒ Sim ☐ Não	Esqueleto gerado pelo Claude Code por prompt na conversa (sem a Skill do Streamlit) – Usos 2 e 4.
Dashboard 1 (correlação + distribuição)	☒ Sim ☐ Não	Código Altair do heatmap de Spearman e dos histogramas; grade de histogramas – Usos 2, 4 e 7.
Dashboard 2 (KPIs)	☒ Sim ☐ Não	Cálculo dos KPIs com st.metric, gráficos Altair com cross-filter e 3º gráfico – Usos 2, 4 e 7. Rascunho do texto da justificativa das métricas gerado pela IA (Uso 2).

Deploy / configuração	☒ Sim ☐ Não	Tema em .streamlit/config.toml, @st.cache_data e orientação de Git – Usos 2 e 5. O deploy no Streamlit Community Cloud é feito por mim.
notebooks/tratamento-carros.ipynb e rascunhos de layout (entregas/)	☒ Sim ☐ Não	Notebook de tratamento gerado e ajustado à minha EDA (Uso 2); rascunhos PNG dos dois dashboards gerados pela IA (Uso 4).

7. Reflexão individual (8 a 15 linhas)

Onde a IA ajudou? Em algum momento ela sugeriu uma métrica, um gráfico ou uma interpretação que você teve que ajustar ou rejeitar? Como você garantiu que as métricas do Dashboard 2 refletem sua própria escolha e validação, e não apenas o que a IA sugeriu?

A IA (Claude Code) me ajudou principalmente a transformar a minha EDA da Aula 11 em código: o notebook de tratamento, o esqueleto do app.py, os gráficos em Altair (heatmap de Spearman, histogramas e o cross-filter entre os gráficos do Dashboard 2), o cache e o tema. Também usei a IA para entender o roteiro da atividade, rodar o app localmente, organizar o Git e conferir se os textos batiam com o meu dataset. Tive que ajustar sugestões: o primeiro tratamento proposto removia outliers de quilometragem e linhas com valores ausentes, o que contrariava a minha EDA, e pedi que fosse refeito mantendo os outliers e imputando pela mediana. Rejeitei que a IA fizesse o deploy e preenchesse o link do app, que ficam sob minha responsabilidade. Reconheço que os rascunhos de layout e o primeiro texto da justificativa das métricas foram gerados pela IA, e por isso os declarei. As métricas do Dashboard 2 (preço mediano, % de automáticos, idade mediana e quilometragem mediana) se apoiam em resultados da minha EDA: a assimetria de Price, Power_bhp e Kilometers_Driven, que justifica o uso da mediana; a diferença de preço entre câmbio manual e automático; e a correlação negativa entre idade e preço (Spearman ≈ −0,49). Conferi esses valores no dataset tratado e no app em execução, e sei explicar cada métrica e cada trecho de código entregue.

8. Termo de responsabilidade

Declaro que as informações deste documento são verdadeiras e completas; que compreendo e sei explicar todo o código, as saídas e as análises entregues, inclusive os trechos feitos com apoio de IA; e que estou ciente de que uso não declarado, uso proibido, Skill não declarada, ou incapacidade de explicar o trabalho resultam nas consequências da Seção 2.

Nome	William de Souza Bezerra	**Data**	02/11/2026
Assinatura (manuscrita ou gov.br)			